

Übungsaufgaben

Aufgabe 1 (Orthogonaler Unterraum)

Sei V ein Vektorraum und sei $W \subseteq V$ ein Untervektorraum. Zeige, dass dann:

1. $W^\perp$ ein Unterraum von V und
2. $W \cap W^\perp = \{0\}$ ist.

Aufgabe 2 (Gram-Schmidt Verfahren)

Sei V ein Vektorraum und seien $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3 \in V$ Vektoren. Auf die Vektoren $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3\}$ wird das Gram-Schmidt Verfahren angewendet um die Vektoren $\{\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \mathbf{u}_3\}$ zu erhalten. Beantworte die folgenden Aussagen.

1. Nehme an, dass $\mathbf{v}_1$ und $\mathbf{v}_2$ linear unabhängig sind und $\mathbf{v}_3 \in \text{span}\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2\}$. Wie sieht der Vektor $\mathbf{u}_3$ aus?
2. Wie sehen die Vektoren nach der Anwendung des Gram-Schmidt Verfahrens aus, wenn die Menge $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3\}$ bereits orthogonal ist?

Aufgabe 3 (Orthogonale Vektoren)

Beweise oder widerlege die folgenden Aussagen.

- (a) Sei V ein Vektorraum und sei $\mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_n$ eine Orthonormalbasis von V und sei $\mathbf{w} \in V$. Dann gilt

$$\mathbf{w} = \langle \mathbf{w}, \mathbf{u}_1 \rangle \mathbf{u}_1 + \dots + \langle \mathbf{w}, \mathbf{u}_n \rangle \mathbf{u}_n$$

- (b) Sei V ein Vektorraum V und sei $\mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_n$ eine Orthonormalbasis von V . Zeige, dass dann für jedes $\mathbf{w} \in V$ für welches alle $i \in \{1, \dots, n\}$: $\langle \mathbf{w}, \mathbf{u}_i \rangle = 0$ ist, dass dann $\mathbf{w} = \mathbf{0}$ gilt.
- (c) Sei $A \in \mathbb{R}^{m \times m}$ eine Orthogonalmatrix und $\mathbf{u}, \mathbf{w} \in \mathbb{R}^m$. Dann gilt für das euklidische Skalarprodukt aus Definition 5.2.1

$$\langle A\mathbf{u}, A\mathbf{w} \rangle = \langle \mathbf{u}, \mathbf{w} \rangle$$

Hausaufgaben

Aufgabe 4 (Orthogonale Matrizen)

Beweise oder widerlege die folgenden Aussagen.

- (a) Sei $A \in \mathbb{R}^{m \times m}$. Dann ist A Orthogonalmatrix, falls $A^\top A = I$ gilt.
- (b) Seien $A, B \in \mathbb{R}^{m \times m}$. Falls A, B Orthogonalmatrizen sind, so ist auch AB eine Orthogonalmatrix.

Aufgabe 5 (Projektionen sind lineare Operationen)

Beweise Theorem 5.6.2 aus dem Skript:

Ist $U \in \mathbb{R}^{n \times k}$ eine Matrix, dessen Spalten eine Orthogonalbasis für einen Unterraum $W \subset \mathbb{R}^n$ ist, dann gilt

$$\text{proj}_W \mathbf{v} = U(U^\top U)^{-1}U^\top \mathbf{v}.$$

Aufgabe 6 (Beispiel: Gram-Schmidt Verfahren)

Bestimmen Sie mit Hilfe des Gram-Schmidt Verfahrens eine Orthonormalbasis des folgenden Untervektorraums des $\mathbb{R}^5$:

$$\text{span} \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} \right).$$